Лекция 9.

Многоэлектронные атомы.

9.1. Атом гелия.

Рассмотрим гамильтониан системы, содержащей двухзарядное ядро и два электрона, движущиеся в поле этого ядра. Данная система представляет собой атом гелия. Предположим, что ядро всегда находится в центре системы координат. Тогда гамильтониан будет состоять из двух лапласианов, описывающих кинетическую энергию каждого электрона, и трех кулоновских членов, отвечающих притяжению электронов к ядру и взаимного электрон-электронного отталкивания:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\Delta_1 + \Delta_2\right) - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}.$$

Последний член уравнения содержит расстояние между электронами r_{12}, зависящее от координат обеих частиц, что не позволяет разделить переменные в процессе решения уравнения Шредингера в любой координатной системе. По этой причине точного аналитического решения данного уравнения получить невозможно.

Необходимо искать приближенные решения, которые с достаточной точностью описывали бы свойства многоэлектронных атомов. Одним из основных подходов к поиску такого решения является *вариационный принцип*.

9.2. Вариационный принцип.

Суть вариационного метода заключается в следующем. Пусть Ψ_1 – точная волновая функция, отвечающая самому низкому собственному значению E_1 гамильтониана $\hat{H}$. Тогда для любой нормированной функции Ψ справедливо

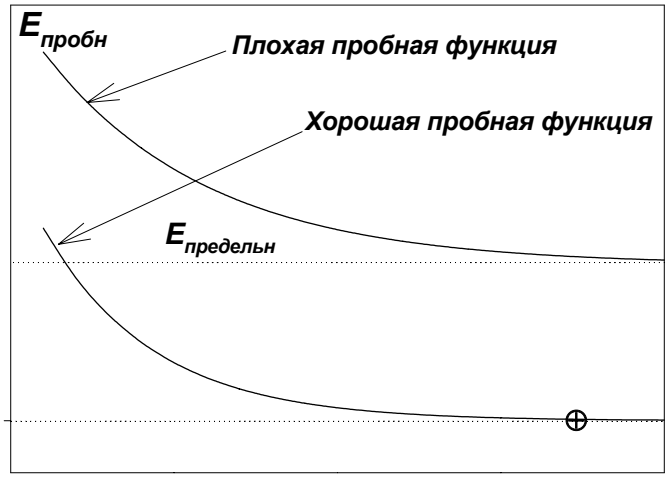
$$\overline{E} = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dq \geq \int \Psi_1^* \hat{H} \Psi_1 dq = \overline{E}_1.$$

В том случае, если аналитическое решение уравнения Шредингера невозможно и, следовательно, Ψ_1 неизвестна, приходится ее заменять так называемой *пробной волновой функцией* Ψ. Каков должен быть ее вид? Ведь чем лучше пробная волновая функция, тем ближе E к истинному значению E_1. Поэтому для придания гибкости пробной волновой функции, вид которой выбирают из общих соображений, в нее вводят варьируемые параметры c_1, c_2, ..., c_n. Величины этих параметров находят из условий

$$\frac{\partial \overline{E}}{\partial c_i} = 0, \quad i = 1,2,...,n.$$

Последнее условие часто используют при анализе функций для нахождения экстремумов и корней трансцендентных уравнений.

Поскольку вариационный принцип применяется для поиска приближенных решений, возникает вопрос: можно ли в принципе с помощью вариационной процедуры получить точное решение волнового уравнения? Безусловно, если удачно подобрана пробная волновая функция, а варьируемые параметры обеспечивают достаточную гибкость Ψ, то улучшение пробной функции может привести к точному решению уравнения Шредингера. Этот случай иллюстрирует нижняя кривая на рисунке. Например, найдем волновую функцию и соответствующую ей энергию основного состояния водородоподобного атома, причем в качестве пробной функции выберем $\Psi = N \cdot exp(-\xi \cdot r)$. Множитель N определяется из условия нормировки, он равен $(\xi^3/\pi)^{1/2}$. В соответствии с постулатом о среднем значении физической величины получаем:



Улучшение $\Psi_{пробн}$

$$\overline{E} = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dq = \frac{\hbar^2}{2m_e}\xi^2 - Ze^2\xi.$$

Из ключевого для вариационного подхода условия $dE/d\xi = 0$, находим $\xi = Z/a_0$, подставляя найденное значение орбитальной экспоненты в последнее уравнение, получаем

$$\overline{E} = -\frac{Z^2 m_e e^4}{2\hbar^2},$$

что совпадает с точным решением уравнения Шредингера для 1S состояния электрона в водородоподобном атоме.

Если же пробная функция выбрана неудачно, либо варьируемые параметры не обеспечивают ее необходимой гибкости, то энергия квантовой системы будет **обязательно выше** точного значения (верхняя кривая на рисунке). Например, если искать решение волнового уравнения для основного состояния водородоподобного атома в виде $\Psi = N \cdot exp(-\alpha \cdot r^2)$, то, повторяя все вышеописанные процедуры, получим энергию основного состояния, равную

$$\overline{E} = -\frac{4}{3\pi}\frac{Z^2 m_e e^4}{\hbar^2},$$

что на 15% выше точного значения.

9.3. Вариационный метод Ритца.

В вариационном методе Ритца пробная волновая функция берется в виде линейной комбинации независимых функций

$$\Psi = \sum_{i=1}^{n} c_i \varphi_i .$$

Такой выбор пробной волновой функции оказывается очень удачным по двум причинам. Во-первых, в математике используется понятие полной системы функций φ_i, если любую функцию можно разложить в ряд

$$\Psi = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \varphi_i .$$

Конечно, использование бесконечной системы φ_i при вычислениях нереально, но при достаточно большом наборе n возможно получить очень хорошее приближение пробной волновой функции к точному значению и, следовательно, вычислить практически точное значение энергии квантового объекта. Во-вторых, оператор Гамильтона, будучи линейным самосопряженным оператором, всегда имеет полную систему собственных функций, что оправдывает используемое в вариационном методе Ритца представление пробной волновой функции.

Итак, предположим, что Ψ не нормирована, а φ_i и φ_j не ортогональны. Тогда по определению средней величины

$$E = \frac{\int \Psi^* \hat{H} \Psi dq}{\int \Psi^* \Psi dq} = \frac{\sum_i \sum_j c_i^* c_j \int \varphi_i^* \hat{H} \varphi_j dq}{\sum_i \sum_j c_i^* c_j \int \varphi_i^* \varphi_j dq} = \frac{\sum_i \sum_j c_i^* c_j H_{ij}}{\sum_i \sum_j c_i^* c_j S_{ij}},$$

где H_{ij} – матричные элементы гамильтониана, а S_{ij} – матрица интегралов перекрывания функций.

$$\sum_i \sum_j c_i^* c_j H_{ij} - E \sum_i \sum_j c_i^* c_j S_{ij} = 0.$$

Продифференцируем данное выражение по c_i*:

$$\sum_j c_j H_{ij} - \frac{\partial E}{\partial c_i^*} \sum_i \sum_j c_i^* c_j S_{ij} - E \sum_j c_j S_{ij} = 0.$$

Так как $\partial E / \partial c_i = 0$, то

$$\sum_j c_j H_{ij} - E \sum_j c_j S_{ij} = 0.$$

или перепишем в более удобной форме:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j (H_{ij} - E S_{ij}) = 0. \qquad *$$

Так как при $c_j = 0$ имеем тривиальное решение, то детерминант

$$\left| H_{ij} - E S_{ij} \right| = 0.$$

Это уравнение называют *секулярным* или *вековым*. Из его решения определяют n значений E_i. Наименьшее соответствует энергии основного со-

стояния, остальные корни представляют собой энергии возбужденных состояний.

Коэффициенты c_j для основного состояния определяют путем подстановки значения E_1 в уравнение (*). А раз известны c_j, значит известна и волновая функция Ψ_1, соответствующая основному состоянию. Для других электронных состояний с энергиями $E_2, E_3, \ldots, E_i$ аналогичным образом находят соответствующие этим состояниям коэффициенты $c_{j,i}$.

9.4. Метод самосогласованного поля Хартри-Фока.

9.4.1. Метод Хартри.

Вернемся к проблеме решения уравнения Шредингера для многоэлектронных атомов. Гамильтониан n-электронной системы имеет вид:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_{i=1}^{n}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{n}\frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{i<}^{n}\sum_{j}^{n}\frac{e^2}{r_{ij}}.$$

Идея метода самосогласованного поля, предложенная Хартри (1927), заключается в том, что взаимодействие каждого электрона со всеми остальными электронами заменяется его взаимодействием с усредненным полем, создаваемым ядром и $(n-1)$ электроном. Это позволяет заменить потенциал $(r_{ij})^{-1}$, зависящий от координат двух электронов, выражением, описывающим межэлектронное взаимодействие как функцию координат каждого отдельного электрона. Хартри предложил искать полную волновую функцию в виде произведения волновых функций отдельных электронов:

$$\Psi = \Psi_1(1)\Psi_2(2)\ldots\Psi_n(n).$$

Здесь подстрочные числа соответствуют номеру электронного состояния, а числа в скобках – формальному номеру электрона. Форма представления Ψ, предложенная Хартри, означает, что каждый электрон в атоме движется независимо от движения других электронов. В этом состоит основной недостаток данного метода, т.к. безусловно, движение электронов взаимно коррелированно. Например, если один электрон находится в данной точке пространства, то другой в этой точке находиться не может и, более того, «предпочитает» находиться на другом конце орбитали, атома или молекулы. Погрешность расчета полной энергии, обусловленная неучетом коррелированного движения электронов, получила название *корреляционной энергии*, а сам эффект – *электронной корреляции*.

9.4.2. Определитель Слэтера.

Другим недостатком метода Хартри является то, что волновая функция Хартри не удовлетворяет принципу Паули (см. постулат VII). Действительно, для двухэлектронной системы

$$\Psi' = \Psi_1(1)\Psi_2(2).$$

Операция перестановки электронов приводит к новой функции, отличной от предыдущей

$$\Psi'' = \Psi_1(2)\Psi_2(1).$$

Постулат об антисимметричности волновой функции требует, чтобы Ψ’ отличалась от Ψ” знаком, однако представление Хартри не обеспечивает выполнения этого требования. Для того чтобы Ψ была антисимметрична, необходимо ее представить в виде линейной комбинации

$$\Psi = \Psi' - \Psi'' = \Psi_1(1)\Psi_2(2) - \Psi_1(2)\Psi_2(1) = \begin{vmatrix} \Psi_1(1) & \Psi_1(2) \\ \Psi_2(1) & \Psi_2(2) \end{vmatrix}.$$

Джон Слэтер показал, что единственно возможной формой построения полностью антисимметричной волновой функции *n*-электронной системы из независимых ортонормированных спин-орбиталей отдельных электронов является определитель *n*-го порядка, который называют *определителем Слэтера*

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \Psi_1(1) & \Psi_1(2) & \dots & \Psi_1(n) \\ \Psi_2(1) & \Psi_2(2) & \dots & \Psi_2(n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Psi_n(1) & \Psi_n(2) & \dots & \Psi_n(n) \end{vmatrix} \equiv \left|\Psi_1(1)\dots\Psi_n(n)\right|.$$

Перестановке двух электронов соответствует перестановка двух столбцов определителя, что приводит к смене его знака. Если два электрона будут иметь совершенно одинаковый набор квантовых чисел *n, l, m,* m_s, то им будут соответствовать одинаковые строки детерминанта. Такой детерминант равен нулю. Таким образом, представление волновой функции в виде детерминанта Слэтера решает две задачи: разлагает полную волновую функцию Ψ на одноэлектронные и удовлетворяет принципу Паули.

9.4.3. Метод Хартри-Фока.

Владимир Александрович Фок усовершенствовал метод Хартри, представив полную волновую функцию атома в виде детерминанта Слэтера. Нахождение полной энергии системы является несложным, но трудоемким делом, поскольку нужно перебрать всевозможные комбинации всех элементов детерминанта в сочетании с гамильтонианом многоэлектронной системы. Однако, большая часть таких комбинаций вследствие ортонормированности волновых функций равна либо единице, либо нулю. Поясним сказанное на нескольких примерах.

1. $$\int \Psi_1^*(1)\Psi_2^*(2)\left\{-\frac{\hbar}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{r_1}\right\}\Psi_1(1)\Psi_2(2)dq_1dq_2 =$$

$$= \int \Psi_2^*(2)\Psi_2(2)dq_2 \int \Psi_1^*(1)\left\{-\frac{\hbar}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{r_1}\right\}\Psi_1(1)dq_1 = H_1;$$

2. $$\int \Psi_2^*(1)\Psi_1^*(2)\left\{-\frac{\hbar}{2m_e}\nabla_1^2-\frac{Ze^2}{r_1}\right\}\Psi_1(1)\Psi_2(2)dq_1dq_2 =$$
$$= \int \Psi_1^*(2)\Psi_2(2)dq_2\int \Psi_2^*(1)\left\{-\frac{\hbar}{2m_e}\nabla_1^2-\frac{Ze^2}{r_1}\right\}\Psi_1(1)dq_1 = 0;$$

3. $$\int \Psi_1^*(1)\Psi_2^*(2)\Psi_3^*(3)\frac{e^2}{r_{12}}\Psi_1(1)\Psi_2(2)\Psi_3(3)dq_1dq_2dq_3 =$$
$$= \int \Psi_3^*(3)\Psi_3(3)dq_3\int \Psi_1^*(1)\Psi_2^*(2)\frac{e^2}{r_{12}}\Psi_1(1)\Psi_2(2)dq_1dq_2 = J_{12};$$

4. $$\int \Psi_1^*(1)\Psi_3^*(2)\Psi_2^*(3)\frac{e^2}{r_{12}}\Psi_1(1)\Psi_2(2)\Psi_3(3)dq_1dq_2dq_3 =$$
$$= \int \Psi_2^*(3)\Psi_3(3)dq_3\int ..dq_1dq_2 = 0;$$

5. $$\int \Psi_2^*(1)\Psi_1^*(2)\Psi_3^*(3)\frac{e^2}{r_{12}}\Psi_1(1)\Psi_2(2)\Psi_3(3)dq_1dq_2dq_3 =$$
$$= \int \Psi_3^*(3)\Psi_3(3)dq_3\int \Psi_2^*(1)\Psi_1^*(2)\frac{e^2}{r_{12}}\Psi_1(1)\Psi_2(2)dq_1dq_2 = K_{12}.$$

В общем случае, если подействовать *2n*-электронным гамильтонианом на волновую функцию в виде детерминанта Слэтера, выражение для полной энергии атома примет вид

$$E = \int \Psi^* \hat{H}\Psi dq = 2\sum_i^n H_i + \sum_{i\neq}^n\sum_j^n (2J_{ij} - K_{ij}).$$

Интеграл H_i, называемый *остовным*, представляет собой сумму кинетической энергии электрона на орбитали Ψ_i и потенциальной энергии притяжения его к ядру. Он умножен на 2, т.к. каждая орбиталь содержит два электрона. Двухэлектронный интеграл J_{ij}, называемый *кулоновским*, представляет собой среднюю энергию электростатического отталкивания электронов, находящихся на орбиталях Ψ_i и Ψ_j. По той же причине он имеет множитель 2. Наконец, интеграл K_{ij} называется *обменным*. Поясним физический смысл обменной энергии. При учете принципа Паули два электрона с параллельными спинами не могут находиться в одной точке пространства. Следовательно, среднее расстояние между электронами в этом случае больше, а электростатическая энергия отталкивания меньше на величину обменной энергии. Таким образом, обменный интеграл частично учитывает электронную корреляцию, хотя корреляция, вызванная кулоновским отталкиванием пар электронов с противоположными спинами, остается в одноэлектронном методе Хартри-Фока неучтенной.

Пространственные орбитали определяются из условия минимума полной энергии системы с помощью вариационного принципа. Для этого составляется новая функция

$$\Phi = E - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\varepsilon_{ij}\int \Psi_i \Psi_j dq = E - \sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i \int \Psi_i^2 dq.$$

Полная энергия E достигает минимума при условии обращения первой вариации $\delta\Phi$ в нуль:

$$\delta\Phi = \sum_{i}^{n}\delta H_i + \sum_{i\neq}^{n}\sum_{j}^{n}(2\delta J_{ij} - \delta K_{ij}) - \sum_{i}^{n}\varepsilon_i \int \delta\Psi_i\ \Psi_i\ dq = 0.$$

Подставим выражения для кулоновского и обменного интегралов в данное уравнение и получим:

$$\sum_{i}^{n}\int \delta\Psi_i \left\{ \hat{H}_i(1)\Psi_i + e^2 \sum_{j(\neq i)}^{n}\left(2\Psi_i(1)\int \frac{\Psi_j^2(2)}{r_{12}} dq_2 - \right.\right.$$

$$\left.\left. - \Psi_j(1)\int \frac{\Psi_j(2)\Psi_i(2)}{r_{12}} dq_2 \right) - \varepsilon_i \Psi_i(1) \right\} dq_1 = 0$$

Это равенство выполняется при любых $\delta\Psi_i$ только если выражение в фигурных скобках обращается в нуль:

$$\hat{H}_i(1)\Psi_i(1) + e^2 \sum_{j(\neq i)}^{n}\left(2\Psi_i(1)\int \frac{\Psi_j^2(2)}{r_{12}} dq_2 - \right.$$

$$\left. - \Psi_j(1)\int \frac{\Psi_j(2)\Psi_i(2)}{r_{12}} dq_2 \right) = \varepsilon_i \Psi_i(1), \qquad (i = 1,2,...,n).$$

Данная система уравнений называется системой *одноэлектронных уравнений* или системой *уравнений Хартри-Фока*. Каждое из уравнений содержит координаты только одного электрона, но, чтобы его составить, нужно знать заранее эффективный потенциал межэлектронного отталкивания (в круглых скобках), зависящий от искомых функций Ψ_j.

Решают уравнения Хартри-Фока обычно итерационным путем. Выбирают на основе каких-либо соображений начальные функции Ψ_j^0, с ними определяют кулоновский и обменный члены J_j^0 и K_j^0. Подставляют их в уравнение Хартри-Фока и находят волновые функции Ψ_j^1, с которыми снова рассчитывают эффективный потенциал отталкивания электронов $2J_j^1$ - K_j^1. На следующем шаге итерации рассчитывают Ψ_j^2 и т.д. Если на каком-то этапе получаются одни и те же волновые функции (т.е. итерации сходятся), то на этом расчет заканчивается. Решение уравнений на конечном шаге итераций является «согласованным с полем потенциала», которое определяется кулоновскими и обменными операторами. Такое поле получило название *самосогласованного*, а сам метод Хартри-Фока – *метода самосогласованного поля (ССП)*.

Численное решение уравнений ССП Хартри-Фока приводит к достаточно точному решению и хорошему воспроизведению свойств многоэлектронных атомов. Основной недостаток состоит в том, что функции Ψ_i не имеют аналитического вида и могут быть получены только в виде таблиц. Из уравнений Хартри-Фока с очевидностью следует, что

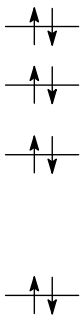
$$H_i + \sum_j^n (2J_{ij} - K_{ij}) = \varepsilon_i ,$$

т.е. ε_i соответствует полной энергии электрона, находящегося на орбитали Ψ_i. Полная энергия многоэлектронной системы равна сумме полных энергий всех электронов за вычетом энергии межэлектронного отталкивания:

$$E = 2\sum_i^n \varepsilon_i - \sum_i^n \sum_j^n (2J_{ij} - K_{ij}).$$

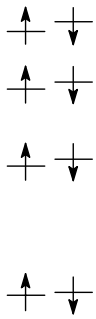
Если при отрыве электрона с орбитали Ψ_i не происходит изменения волновых функций Ψ_j $(j \neq i)$, то ε_i можно приравнять (с противоположным знаком) к потенциалу ионизации i-ой орбитали, $IP_i = -\varepsilon_i$. Этот результат известен под названием *теоремы Купманса*. Во многих случаях потенциалы ионизации, вычисленные с помощью теоремы Купманса, оказываются хорошим приближением к истинным потенциалам ионизации и поэтому из-за простоты вычислений используются как оценки.

Метод Хартри-Фока может быть реализован по-разному, в зависимости от вида детерминанта Слэтера, т.е. от способа размещения электронов по орбиталям. В более простом варианте системы электронов с противоположными спинами (α и β) эквивалентны, т.е. все электроны спарены, а энергии α и β пары электронов одинаковы. Если два электрона движутся в одной и той же области пространства (или как часто говорят, занимают одну и ту же орбиталь), то у них одинаковая пространственная часть волновой функции и различающаяся спиновая. Система с n орбиталями, таким образом, содержит $2n$ электронов. Это так называемые *закрытые оболочки*, в большинстве случаев соответствующие электронному распределению основного состояния молекул. Для таких систем детерминант Слэтера записывают следующим образом:



$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{(2n)!}} \begin{vmatrix} \Psi_1\alpha(1) & \Psi_1\alpha(2) & \Psi_1\alpha(3) & \dots & \Psi_1\alpha(2n) \\ \Psi_1\beta(1) & \Psi_1\beta(2) & \Psi_1\beta(3) & \dots & \Psi_1\beta(2n) \\ \Psi_2\alpha(1) & \Psi_2\alpha(2) & \Psi_2\alpha(3) & \dots & \Psi_2\alpha(2n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Psi_n\beta(1) & \Psi_n\beta(2) & \Psi_n\beta(3) & \dots & \Psi_n\beta(2n) \end{vmatrix},$$

n – число двукратно занятых орбиталей. Метод Хартри-Фока, использующий такую волновую функцию, называется *ограниченным*, ОХФ (в английской транскрипции *restricted Hartree-Fock, RHF*).



Более сложным, но и более корректным является описание многоэлектронной системы, когда состояние каждого электрона описывается своей спин-орбиталью, т.е. электроны α и β не принуждены занимать одну и ту же область пространства. Следовательно, энергии α и β пары электронов также могут быть различны. В этом случае говорят об *открытых оболочках*. Такой метод называется *неограниченным* методом Хартри-Фока, НХФ (или *unrestricted HF, UHF*), ему соответствует детерминант Слэтера вида

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{(2n)!}} \begin{vmatrix} \Psi_1\alpha(1) & \Psi_1\alpha(2) & \Psi_1\alpha(3) & \dots & \Psi_1\alpha(2n) \\ \Psi_1'\beta(1) & \Psi_1'\beta(2) & \Psi_1'\beta(3) & \dots & \Psi_1'\beta(2n) \\ \Psi_2\alpha(1) & \Psi_2\alpha(2) & \Psi_2\alpha(3) & \dots & \Psi_2\alpha(2n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Psi_n'\beta(1) & \Psi_n'\beta(2) & \Psi_n'\beta(3) & \dots & \Psi_n'\beta(2n) \end{vmatrix},$$

где Ψ_i в принципе может быть не равно Ψ'_i.

Для электронных систем, в которых принципиально невозможно спаривание всех электронов (например, для систем с нечетным числом электронов, т.е. для радикалов, либо для триплетных или синглетных возбужденных состояний) компромиссным решением является использование так называемого ограниченного метода Хартри-Фока для открытых оболочек (*restricted open-shell HF, ROHF*). В этом методе все электроны спарены за исключением одного электрона для радикалов или двух электронов для триплетных или синглетных возбужденных состояний. В качестве примера на рисунке показано распределение электронов по энергетическим уровням (орбиталям) в триплетном состоянии электронной системы, описываемой методом *ROHF*.